

Proyecto

Villalobos Valdez Alberto 22212277 Arellano Salones Bricia Idalia 22211746

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Tijuana

May 19, 2026

Palabras clave: EDO; Modelo matematico; PID; Gemelos digitales; Poblaciones celulares;

Correo: L22211746@tectijuana.edu.mx L22212277@tectijuana.edu.mx

Carrera: Ingeniería Biomédica

Asignatura: Biología de Sistemas

Profesor: Dr. Paul Antonio Valle Trujillo (paul.valle@tectijuana.edu.mx)

1 Modelo matemático

El modelo matemático que describe la dinámica entre tres poblaciones celulares está descrito por las siguientes tres EDOs no lineales de primer orden:

$$\dot{x} = a_1 x^2 y z - a_2 x - a_3 x^2 y, \quad (1)$$

$$\dot{y} = b_1 y - b_2 y^2 - b_3 y^3, \quad (2)$$

$$\dot{z} = c_1 x z - c_2 z - c_3 y^2 z^2 + \rho_i, \quad (3)$$

donde todos los parámetros son positivos y el parámetro de control $\rho_i \geq 0$.

2 Positividad del sistema

Con base en el trabajo de De Leenheer and Aeyels, se realiza el siguientes cálculo para establecer la positividad del sistema:

$$\dot{x}|_{x=0} = a_1(0)^2 y z - a_2(0) - a_3(0)^2 y = 0$$

$$\dot{y}|_{y=0} = b_1(0) - b_2(0)^2 - b_3(0)^3 = 0,$$

$$\dot{z}|_{z=0} = c_1 x(0) - c_2(0) - c_3 y^2(0)^2 + \rho_i = \rho_i \geq 0,$$

por lo tanto, se establece el siguiente resultado:

Resultado I. Positividad de las soluciones. *Las soluciones $(x(t), y(t), z(t))$ y semitrayectorias positivas (Γ^+) del sistema (1)-(3) serán positivamente invariantes y para cada condición inicial no negativa $x(0), y(0), z(0) \geq 0$, se localizarán en el siguiente dominio:*

$$\mathbf{R}_{+,0}^3 = \{x(t), y(t), z(t) \geq 0\}.$$

3 Puntos de equilibrio libre de células patológicas

Con el objetivo de determinar condiciones para la eliminación de la población de las células patológicas, se calculan los equilibrios donde $x^* = 0$, es decir,

$$\begin{aligned} x &= 0, \\ b_1 y - b_2 y^2 - b_3 y^3 &= 0, \\ c_1 x z - c_2 z - c_3 y^2 z^2 + \rho_i &= 0, \end{aligned}$$

simplificando se obtiene lo siguiente

$$\text{assume}(b_1, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(b_2, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(b_3, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(c_2, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(c_3, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\text{assume}(\rho_i, \text{positive}) = (0, \infty)$$

$$\begin{aligned} y(b_1 - b_2 y - b_3 y^2) &= 0 \\ -c_3 y^2 z^2 - c_2 z + \rho_i &= 0 \end{aligned}$$

entonces, los equilibrios libres de células patológicas son los siguientes;

$$\begin{aligned} (x_0^*, y_0^*, z_0^*) &= \left(0, 0, \frac{\rho_i}{c_2}\right) \\ (x_1^*, y_1^*, z_1^*) &= \left(0, \frac{-b_2 + \sqrt{b_2^2 + 4b_1b_3}}{2b_3}, \frac{-c_2 + \sqrt{c_2^2 + 4c_3(y_1^*)^2\rho_i}}{2c_3(y_1^*)^2}\right) \end{aligned}$$

4 Estabilidad local

Ahora, con el propósito de establecer condiciones para asegurar la estabilidad asintótica local del equilibrio (x_1^*, y_1^*, z_1^*) , se calcula la matriz Jacobiana:

$$J = \begin{bmatrix} 2a_1xyz - a_2 - 2a_3xy & x^2(a_1z - a_3) & a_1x^2y \\ 0 & b_1 - 2b_2y - 3b_3y^2 & 0 \\ c_1z & -2c_3yz^2 & c_1x - c_2 - 2c_3y^2z \end{bmatrix}$$

y se evalúa como se indica a continuación:

$$J|_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} = \begin{bmatrix} 2a_1xyz - a_2 - 2a_3xy & x^2(a_1z - a_3) & a_1x^2y \\ 0 & b_1 - 2b_2y - 3b_3y^2 & 0 \\ c_1z & -2c_3yz^2 & c_1x - c_2 - 2c_3y^2z \end{bmatrix}_{x=0, y=y_1^*, z=z_1^*}$$

$$J|_{(x_1^*, y_1^*, z_1^*)} = \begin{bmatrix} -a_2 & 0 & 0 \\ 0 & b_1 - 2b_2y_1^* - 3b_3(y_1^*)^2 & 0 \\ c_1z_1^* & -2c_3y_1^*(z_1^*)^2 & -c_2 - 2c_3(y_1^*)^2z_1^* \end{bmatrix}$$

con base a en la estructura de la matriz (matriz triangular inferior), los valores propios están dados por:

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -a_2 \\ \lambda_2 &= b_1 - 2b_2y_1^* - 3b_3(y_1^*)^2 \\ \lambda_3 &= -c_2 - 2c_3(y_1^*)^2z_1^* \end{aligned}$$